

공세민

Se Min Kong

로봇·소프트웨어 개발

센서 입력, 제어 명령, 실제 장비를 연결하는
소프트웨어를 만듭니다.

숭실대학교 소프트웨어학부를 졸업하고
SSAFY Robotics Track에서 공부하고 있습니다.



연락처
semin1224@gmail.com
github.com/SeMinKong
웹 포트폴리오

교육
SSAFY Robotics Track
2026.01 - 현재

자격		수상	
정보처리기사 국가기술자격 · 과학기술정보통신부 2026.09.11 취득		SSAFY 공통 프로젝트 우수상 2026.08.10 · THING	IT대학 소프트웨어 공모전 금상 2025.08.18 · Briefit
OPIc English IH ACTFL · Intermediate High 2027.10.04까지 유효		숭실 캡스톤디자인 경진대회 장려상 2025.10.01 · Briefit	IT 프로젝트 프로리그 장려상 2025.11.22 · Briefit
학력	관심 분야	거주지	
숭실대학교 소프트웨어학부 · 2020.03 - 2026.02	Computer Vision · Robotics / Physical AI	Suwon, Republic of Korea	

구현 경험

카메라 입력과 로봇 제어를 연결한 시스템 구현

ROS 2와 웹 서버 간 비동기 데이터 연동

다축 모터 제어와 텐던 구동계 통합

학습·추론을 위한 데이터 변환 파이프라인 구축

서버 기반 실시간 물리·게임 상태 관리

영역별 LLM 대화와 설계 문서 생성

기술 스택

Robotics · Simulation	Languages	AI · Vision	LLM · Backend	Platform · Collaboration
ROS 2	C++	PyTorch	FastAPI	Ubuntu
Isaac Sim	Python	YOLO	LangChain	Docker
Isaac Lab			Ollama	Git
			llama.cpp	Jira
			vLLM	

THING

7축 텐던 로봇 핸드

기간

2026.07 - 08

역할

모터 점검 · 기구 통합

팀

6인 팀

기술 스택

DYNAMIXEL · U2D2 · Python
ROS 2 · Raspberry Pi 5



캔 파지 · 팀 시연

손의 21개 landmark를 7축 목표로 바꿔 로봇 손을 구동합니다. 모터 점검·기구 통합을 맡았고, 비전·명령 중재·운영 드라이버는 팀 구현입니다.

직접 맡은 구현

- U2D2 기반 다축 점검·제어 도구에 초기 목표 동기화와 위치 모드별 중앙각 복귀를 구현했습니다.
- 아크릴 고정부·모터·스풀·텐던을 조립하고, 권취 방향과 텐던·케이블 경로를 구성했습니다.

트러블슈팅

초기 목표 동기화

이전 목표로 갑자기 움직이지 않도록, 이동 함수는 현재 위치를 목표로 기록한 뒤 토크와 새 목표를 적용합니다.

다회전 복귀

다회전 좌표를 2048로 바로 보내는 대신, 현재 위치에 가장 가까운 같은 중앙각을 선택해 불필요한 회전을 줄입니다.

회고

중앙각 복귀만으로 손가락의 가동 범위가 보정되지는 않습니다. 장력·축별 끝점·조립 조건을 고정하고 반복 파지와 재조립 편차를 검증해야 합니다.

SSAFY 공통 프로젝트 우수상

README

기술 문서

프로젝트 시연

AQIS for Smart Factory

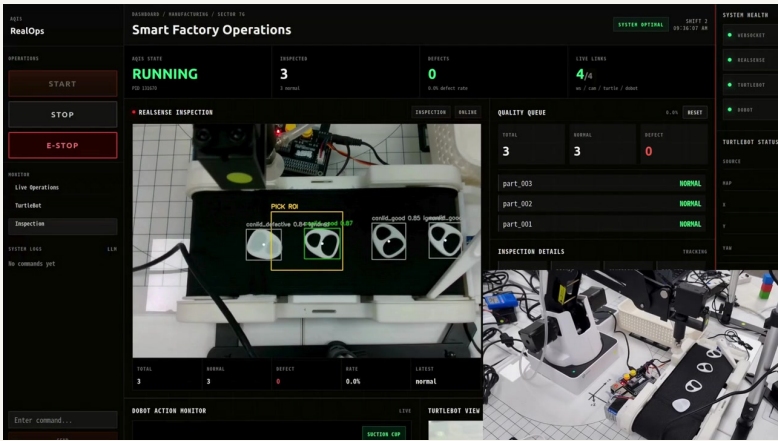
비전 검사·로봇 분류·웹 관제

기간
2026.05 - 06

역할
팀장 · 서버 · 로봇 통합

팀
2인 팀

기술 스택
ROS 2 · FastAPI · React
RealSense · YOLOv5 · Dobot



RealOps · 장비 관제

검출·컨베이어·Dobot·웹 관제를 통합한 스마트팩토리입니다. 팀장으로 서버와 장비 연동을 맡았고, 모델 학습·RoboDK 공정과 화면은 팀원 담당입니다.

직접 맡은 구현

- ROS 2 이벤트·로봇 상태를 FastAPI·WebSocket으로 연결하고, RealOps 관제와 Mock·실장비 adapter를 구현했습니다.
- 정지 요청 뒤 좌표 갱신·중복 처리·Dobot 집기를 연결하고, RoboDK 명령 큐와 상태 반환을 통합했습니다.

트러블슈팅

집기 좌표 갱신

이동 중 좌표는 집기 시점에 맞지 않을 수 있습니다. 정지 요청 뒤 후속 검출을 기다려 집기 목표를 갱신합니다.

검출 중복 처리

ID·상자 겹침·중심 거리로 반복 검출을 걸러냅니다. 집기에 쓸 새 좌표를 놓치지 않도록 갱신 대기를 먼저 처리합니다.

회고

대기 시간과 스크립트 종료 코드는 실제 정지·파지 성공을 보장하지 않습니다. 센서 확인과 실패 차단을 연결하고 반복 성공률·사이클 시간을 검증해야 합니다.

Briefit

뉴스 수집·요약 서비스

기간	역할	팀	기술 스택
2025.05 - 09	기사 수집 · KoBART 파이프라인	6인 팀 · AI 2인	Python · Crawl4AI BeautifulSoup · KoBART

뉴스 수집·그룹화·요약을 제공하는 팀 서비스입니다. 2025년 KoBART 기반 AI 작업을 담당했으며, 현재 팀의 GPT-OSS 경로와 구분합니다.

직접 맡은 구현

- 기사와 기준 요약의 역할을 나눠 학습 입력을 구성하고, 서비스 생성과 ROUGE 평가를 별도 경로로 구현했습니다.
- 배치 간 성공 URL 집합을 공유해 중복 저장을 막고, 실패한 저장이 성공 이력에 남지 않도록 했습니다.

트러블슈팅

입력 길이 제한	불완전·반복 문장
긴 입력은 문단 묶음의 부분 요약을 연결한 뒤 재요약합니다. 긴 단일 문단과 재요약 입력의 잘림은 남습니다.	짧은 끝 문장과 직전 문장 반복을 규칙으로 제거합니다. 정상 문장도 삭제될 수 있어 정보 손실을 함께 확인해야 합니다.

회고

서비스 생성과 ROUGE 평가는 조건이 달라 점수만으로 최종 품질을 설명하기 어렵습니다. 같은 입력에서 후처리 전후의 반복·정보 손실을 비교해야 합니다.

SW 공모전 금상	캡스톤디자인 장려상	IT 프로젝트 프로리그 장려상
-----------	------------	------------------

README	기술 문서	프로젝트 시연
--------	-------	---------

Brain Tumor MRI

MRI 분류·중앙 영역 시각화

기간

2026.02 - 04

역할

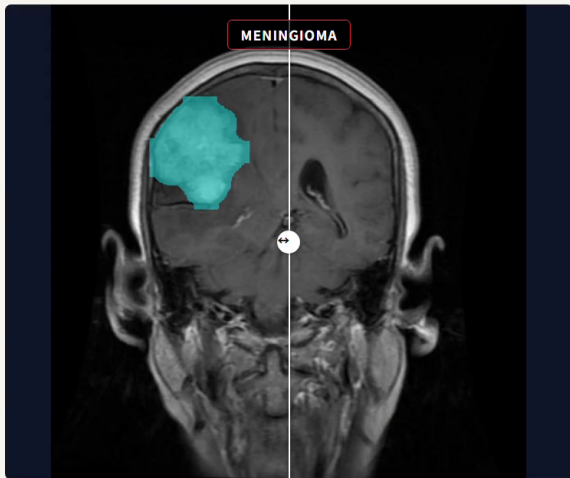
전처리 · 학습 · 추론 · 웹 데모

팀

개인 프로젝트

기술 스택

Python · PyTorch
Ultralytics YOLO11 · OpenCV



분류·분할 통합 추론

독립된 분류·분할 모델의 결과를 한 화면에 표시하는 개인 프로젝트입니다. 데이터 전처리, 학습·추론 스크립트와 웹 데모를 구현했습니다.

직접 맡은 구현

- 픽셀 마스크를 정제하고 외부 윤곽을 정규화된 다각형으로 변환해 YOLO 분할 학습에 연결했습니다.
- 분류·분할의 학습과 가중치를 분리하고, 같은 이미지의 클래스·확률·분할 영역을 통합 추론에서 함께 표시했습니다.

트러블슈팅

윤곽 정제

형태학 연산과 면적·점 수 필터로 작은 윤곽을 거릅니다. 작은 영역과 내부 구멍이 손실될 수 있어 변환 전후 확인이 필요합니다.

모델 출력 불일치

분류와 분할 결과를 함께 표시해 판단 차이를 드러냅니다. no_tumor여도 분할을 실행하며 불일치를 자동 보정하지 않습니다.

회고

test가 학습 중 validation에도 사용되며 환자 단위 독립성은 미확인입니다. 별도 평가셋 분리와 가중치·로그 보존이 필요합니다. 임상 성능은 검증하지 않았습니다.

[README](#)

[기술 문서](#)

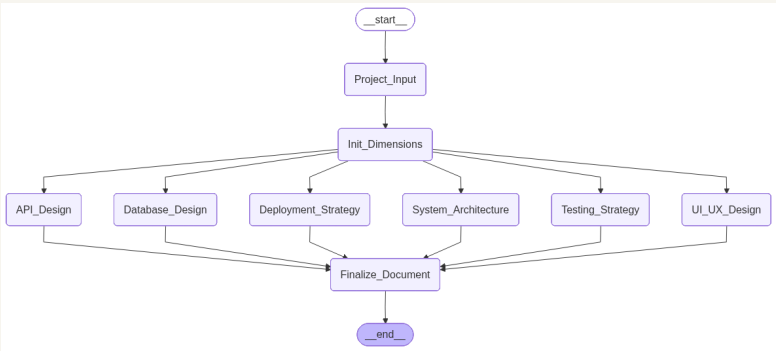
[프로젝트 시연](#)

Project Prompt Generator

영역별 대화·설계 문서 생성

기간	역할	팀	기술 스택
2026	대화 서버 · 상태 관리 · 웹 UI	개인 프로젝트	Python · FastAPI · WebSocket LangChain · Solar Pro

UI·구조·DB·API·배포·테스트의 대화를 분리하고 결과를 Markdown 문서로 합성합니다. 서버·웹 UI·영역별 상태와 LLM 호출을 구현했습니다.



영역별 대화 · 초기 설계

직접 맡은 구현

- 프로젝트 설명을 공유하고 영역별 이력·라운드·결과를 분리해 호출 문맥과 수정 범위를 관리했습니다.
- 초기 질문의 병렬 실행, 동기 LLM 호출의 별도 스레드 처리, 저장된 영역별 결과의 부분 합성을 구현했습니다.

트러블슈팅

완료 판정

3라운드 이상과 생성 태그를 함께 확인합니다. 조건이 없는 정상 응답은 진행 상태를 유지하며, 3회가 대화 상한은 아닙니다.

실패 턴 복원

처리 대상 오류에서 라운드를 되돌리고 pending으로 전환합니다. 이력은 성공 뒤 기록하며 이전 생성 결과는 남습니다.

회고

완료 조건만으로 결과 품질을 판단할 수는 없습니다. 세션은 연결 종료 시 삭제됩니다. 요구사항 반영을 평가와 세션·결과 복구 정책을 보완해야 합니다.

Alkkagi.io

실시간 멀티플레이 알까기

기간

2026.03 - 04

역할

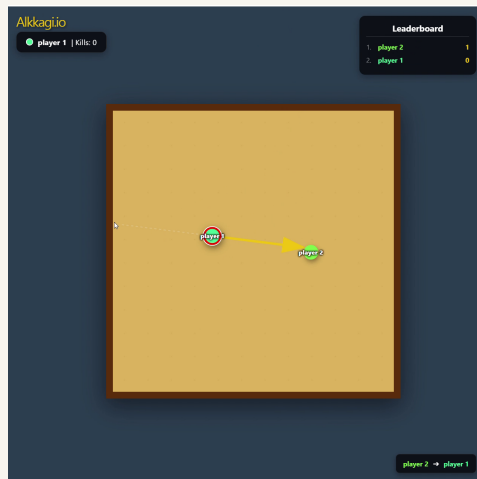
웹 UI · 통신 · 서버 물리

팀

개인 프로젝트

기술 스택

React · TypeScript · Node.js
Express · Socket.IO



드래그 조준 · 실제 플레이

돌을 튕겨 상대를 보드 밖으로 밀어내는 웹 대전 게임입니다. 클라이언트는 입력·렌더링을 맡고 서버가 위치·속도·충돌·득점의 기준 상태를 계산합니다.

직접 맡은 구현

- 서버에서 소유 관계·입력 간격·속도 상한·질량을 적용하고, 모든 플레이어에게 판정의 기준 상태를 전달했습니다.
- 이동·충돌·마찰·득점과 반경·질량 성장, 보드 이탈 뒤 재배포를 서버의 단일 상태 갱신에 통합했습니다.

트러블슈팅

겹침·충격량 분리

겹친 위치를 절반씩 나눠 보정한 뒤 접근하는 돌에만 충격량을 적용합니다. 이미 멀어지는 돌에는 추가 반응을 주지 않습니다.

소단계 감속 보정

단계마다 $0.8 * 0.1$ 을 적용합니다. 충돌·정지·재배치가 없을 때 10회 후 0.8배를 유지해 과도한 감속을 피합니다.

회고

60Hz는 타이머 설정이며 지속 FPS·지연·동시 접속 성능은 미측정입니다. 물리 회귀·부하 시험이 필요하며, 재접속 상태 복구는 아직 구현하지 않았습니다.

[README](#)

[기술 문서](#)

[프로젝트 시연](#)

프로젝트 자료

README · 기술 문서 · 시연

README

개요 · 역할 · 실행 방법

기술 문서

코드 · 계산식 · 검증 범위

프로젝트 시연

영상 · 실제 화면 · 결과 자료

THING

README 기술 문서

AQIS for Smart Factory

README 기술 문서

Briefit

README 기술 문서

Brain Tumor MRI

README 기술 문서

Project Prompt Generator

README 기술 문서

Alkkagi.io

README 기술 문서



웹 포트폴리오

semin1224@gmail.com

github.com/SeMinKong

프로젝트

이력서 · 수상